

APOSTILA DIDÁTICA

Desenvolvimento Web

Aula 02 — Introdução ao HTML

Estrutura de documentos, elementos de texto e portfólio textual

Análise e Desenvolvimento de Sistemas — 2º Semestre

Módulo 1: Fundamentos da Web e Estruturação Semântica

Prof. Anderson Pazin

1. O que é HTML?

O HTML (HyperText Markup Language) é a linguagem de marcação padrão para criar páginas web. É importante entender desde o início: HTML não é uma linguagem de programação — é uma linguagem de estruturação e marcação de conteúdo. Enquanto linguagens de programação executam lógica e algoritmos, o HTML define a estrutura e o significado do conteúdo de uma página.

1.1 O que significa cada parte do nome?

- **HyperText:** Texto que contém links (hiperlinks) para outros documentos. É o conceito fundamental da web — páginas interligadas por links.
- **Markup:** Marcação — o processo de anotar um documento com tags que definem a estrutura e o significado do conteúdo.
- **Language:** Linguagem — um conjunto de regras e sintaxe padronizados que navegadores e ferramentas entendem universalmente.

1.2 HTML, CSS e JavaScript — A Tríade da Web

Tecnologia	Função	Analogia	Exemplo
HTML	Estrutura e conteúdo	Esqueleto/ossos de um edifício	Títulos, parágrafos, listas, imagens
CSS	Estilo e apresentação visual	Pintura, decoração e design	Cores, fontes, layouts, animações

JavaScript	Comportamento interatividade e	Eletricidade e sistemas do edifício	Formulários dinâmicos, animações, APIs
------------	--------------------------------	-------------------------------------	--

1.3 Breve Histórico do HTML

Versão	Ano	Principais Novidades
HTML 1.0	1991	Versão inicial — apenas texto e links básicos
HTML 2.0	1995	Formulários, tabelas básicas
HTML 4.01	1999	CSS separado do HTML, frames, scripts
XHTML 1.0	2000	HTML reformulado como XML — sintaxe mais rígida
HTML5	2014	Tags semânticas, áudio/vídeo nativos, Canvas, APIs web, localStorage

 **HTML5 — O Padrão Atual:** O HTML5 foi padronizado pelo W3C em outubro de 2014 e é a versão que usamos hoje. Ele introduziu elementos semânticos (<header>, <nav>, <main>, <footer>), suporte nativo a áudio e vídeo, APIs JavaScript poderosas e muito mais.

2. Anatomia de um Elemento HTML

Um elemento HTML é a unidade básica de construção de uma página web. A maioria dos elementos é composta por três partes: tag de abertura, conteúdo e tag de fechamento.

2.1 Estrutura de um Elemento

Exemplo completo: `<a href="https://mdn.mozilla.org">Documentação MDN</a>`

- **Tag de abertura:** `<a` — inicia o elemento
- **Atributo:** `href="https://mdn.mozilla.org"` — informação adicional no formato `nome="valor"`
- **Conteúdo:** "Documentação MDN" — texto ou outros elementos
- **Tag de fechamento:** `</a>` — encerra o elemento

2.2 Atributos HTML

Atributos fornecem informações adicionais sobre um elemento. São sempre especificados na tag de abertura no formato `nome="valor"`:

```
<!-- href: URL de destino do link -->
<a href="https://developer.mozilla.org">MDN Web Docs</a>

<!-- src: caminho da imagem | alt: texto alternativo -->
```

```


<!-- class: classe CSS | id: identificador único -->
<div class="container" id="principal">Conteúdo</div>

<!-- lang: idioma do documento -->
<html lang="pt-BR">
```

2.3 Elementos Vazios (Void Elements)

Alguns elementos HTML não têm conteúdo e não precisam de tag de fechamento:

Tag	Função	Exemplo
 	Quebra de linha	Linha 1 Linha 2
<hr>	Linha horizontal divisória	<hr>
	Imagem	
<input>	Campo de entrada de formulário	<input type="text" name="nome">
<meta>	Metadados do documento	<meta charset="UTF-8">
<link>	Recurso externo (CSS, favicon)	<link rel="stylesheet" href="style.css">

2.4 Aninhamento de Elementos

Elementos HTML podem conter outros elementos. A ordem de abertura e fechamento deve ser respeitada:

```
<!-- ✅ CORRETO: fechamento na ordem inversa da abertura -->
<p>Texto com <strong>negrito <em>e itálico</em></strong> aqui.</p>

<!-- ❌ INCORRETO: tags se cruzam (inválido) -->
<p>Texto com <strong>negrito <em>e itálico</strong></em> aqui.</p>
```

3. Estrutura Básica de um Documento HTML

Todo documento HTML5 válido segue uma estrutura padrão. Veja o template mínimo:

```
<!DOCTYPE html>                                <!-- 1. Declara HTML5 -->
<html lang="pt-BR">                             <!-- 2. Elemento raiz -->
<head>                                          <!-- 3. Metadados (não visíveis) -->
-->
  <meta charset="UTF-8">                        <!-- Codificação de caracteres -->
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  Responsividade -->
  <meta name="description"
    content="Descrição da página para SEO">
  <title>Título da Aba do Navegador</title>
</head>
```

```
<body>                                <!-- 4. Conteúdo visível -->
  <h1>Olá, Mundo!</h1>
  <p>Minha primeira página HTML5.</p>
</body>
</html>
```

3.1 Explicação de Cada Parte

Elemento	Função	Obrigatório?
<!DOCTYPE html>	Informa ao navegador que o documento usa HTML5. Deve ser a primeira linha, sem espaços antes.	Sim
<html lang="pt-BR">	Elemento raiz que envolve todo o conteúdo. O atributo lang define o idioma para leitores de tela e SEO.	Sim
<head>	Contém metadados sobre o documento — não são exibidos visualmente, mas são essenciais para o navegador.	Sim
<meta charset="UTF-8">	Define a codificação de caracteres. UTF-8 suporta todos os caracteres especiais do português (ç, ã, é).	Sim
<meta name="viewport">	Configura o viewport para dispositivos móveis. Essencial para design responsivo.	Recomendado
<title>	Define o título exibido na aba do navegador e nos resultados de busca (SEO).	Sim
<body>	Contém todo o conteúdo visível da página: textos, imagens, links, formulários, etc.	Sim

✅ **Atalho Emmet no VS Code:** No VS Code, crie um arquivo .html, digite ! e pressione Tab. O Emmet gerará automaticamente toda a estrutura HTML5 mínima, incluindo DOCTYPE, html, head com meta charset e viewport, title e body.

4. Cabeçalhos e Parágrafos

O HTML oferece 6 níveis de cabeçalhos (h1 a h6) para criar hierarquia de conteúdo, e a tag <p> para parágrafos de texto.

4.1 Hierarquia de Cabeçalhos

```
<h1>Título Principal da Página (apenas 1 por página)</h1>
<h2>Seção Principal</h2>
<h3>Subseção</h3>
<h4>Sub-subseção</h4>
<h5>Nível 5 (raramente usado)</h5>
<h6>Nível 6 (raramente usado)</h6>
<p>Este é um parágrafo de texto corrido.</p>
```

4.2 Por que a Hierarquia Importa?

- **SEO:** O Google usa o <h1> para entender o tema principal da página. Uma hierarquia correta melhora o ranqueamento nos resultados de busca.
- **Acessibilidade:** Leitores de tela (como NVDA e JAWS) permitem que usuários naveguem pela página pulando de cabeçalho em cabeçalho. A hierarquia correta é essencial.
- **Estrutura Visual:** A hierarquia visual orienta a leitura do usuário, tornando o conteúdo mais escaneável e fácil de compreender.

 **Regras Importantes:** Deve haver apenas um <h1> por página. Nunca pule níveis de cabeçalho (ex: ir de h2 direto para h4 sem h3). Use cabeçalhos para estrutura semântica, não para estilização visual — para mudar o tamanho do texto, use CSS.

5. Formatação Semântica de Texto

O HTML oferece diversas tags para formatar texto. A distinção mais importante é entre tags semânticas (que têm significado para navegadores, leitores de tela e mecanismos de busca) e tags de apresentação (que são apenas visuais).

5.1 Tags de Ênfase Semântica

Tag	Nome	Função	Exemplo de Uso
	Importância Semântica	Indica importância semântica. Renderiza em negrito. Leitores de tela enfatizam o conteúdo.	Atenção: prazo amanhã!
	Ênfase Semântica	Indica ênfase no texto. Renderiza em itálico. Leitores de tela alteram a entonação.	Você precisa fazer isso agora.
<mark>	Destaque/Marcação	Destaca texto como marca-texto. Útil para indicar termos relevantes em resultados de busca.	Resultado: <mark>HTML5</mark> encontrado.
<small>	Texto Secundário	Texto de menor importância: notas legais, avisos, copyright. Renderiza em tamanho menor.	© 2026 Todos os direitos reservados
	Texto Deletado	Indica conteúdo removido ou desatualizado. Renderiza com tachado (strikethrough).	Preço: R\$ 100,00 R\$ 79,90
<ins>	Texto Inserido	Indica conteúdo adicionado/inserido. Renderiza com sublinhado. Complementa o .	antigo <ins>novo texto</ins>
<code>	Código Inline	Trecho de código dentro de um parágrafo. Renderiza em fonte monoespaçada.	Use <code>console.log()</code> para depurar.

<blockquote>	Citação em Bloco	Citação longa de outra fonte. Use o atributo cite para indicar a fonte.	<blockquote cite="url">Texto citado...</blockquote>
--------------	------------------	---	---

5.2 Semântica vs. Apresentação

Tag Semântica	Tag de Apresentação	Diferença
		 indica importância semântica; é apenas negrito visual sem significado
	<i>	 indica ênfase semântica; <i> é apenas itálico visual (use para termos técnicos, títulos de obras)

💡 **Prefira Sempre Tags Semânticas:** Use e em vez de e <i>. As tags semânticas comunicam significado para leitores de tela, mecanismos de busca e outros desenvolvedores que lerem seu código. A aparência visual pode ser controlada com CSS.

6. Listas em HTML

O HTML oferece três tipos de listas para organizar conteúdo de forma estruturada. Cada tipo tem um propósito semântico específico.

6.1 Lista Não-Ordenada (ul)

Usada quando a ordem dos itens não importa. Renderiza com marcadores (bullets) por padrão.

```
<ul>
  <li>HTML5</li>
  <li>CSS3</li>
  <li>JavaScript</li>
</ul>
```

6.2 Lista Ordenada (ol)

Usada quando a ordem dos itens importa. Renderiza com números por padrão. Atributos úteis: type (1, A, a, I, i), start (número inicial), reversed.

```
<!-- Lista numerada padrão -->
<ol>
  <li>Instalar VS Code</li>
  <li>Instalar Live Server</li>
  <li>Criar index.html</li>
</ol>

<!-- Lista com letras maiúsculas, começando do C -->
<ol type="A" start="3">
  <li>Opção C</li>
  <li>Opção D</li>
</ol>
```

6.3 Lista de Descrição (dl)

Usada para pares de termo e definição. Ideal para glossários, dicionários e metadados.

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>HyperText Markup Language — linguagem de marcação da web</dd>

  <dt>CSS</dt>
  <dd>Cascading Style Sheets — linguagem de estilização</dd>
</dl>
```

6.4 Listas Aninhadas

Qualquer lista pode ser inserida dentro de um para criar hierarquias:

```
<ul>
  <li>Front-end
    <ul>
      <li>HTML</li>
      <li>CSS</li>
      <li>JavaScript</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Back-end
    <ul>
      <li>Node.js</li>
      <li>Python</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

Uso Semântico de Listas: Menus de navegação devem usar <nav><a> — esta é a estrutura recomendada pelo MDN Web Docs para acessibilidade e SEO. Leitores de tela anunciam o número de itens em uma lista, ajudando usuários a entender a estrutura da navegação.

7. Tags Semânticas do HTML5

O HTML5 introduziu um conjunto de tags semânticas estruturais que descrevem o significado do conteúdo, não apenas sua aparência. Antes do HTML5, os desenvolvedores usavam <div> com atributos id para tudo — o que não comunicava nenhum significado para navegadores ou ferramentas de acessibilidade.

7.1 Antes e Depois do HTML5

```
<!-- ✗ Antes do HTML5: divs genéricas sem significado -->
<div id="header">...</div>
<div id="nav">...</div>
<div id="main">...</div>
<div id="sidebar">...</div>
<div id="footer">...</div>

<!-- ✔ HTML5: tags semânticas com significado claro -->
```

```
<header>
  <h1>Nome do Site</h1>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#">Início</a></li>
      <li><a href="#">Sobre</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>

<main>
  <article>
    <h2>Título do Artigo</h2>
    <section>
      <h3>Seção do Artigo</h3>
      <p>Conteúdo...</p>
    </section>
  </article>
  <aside>Barra lateral</aside>
</main>

<footer>
  <p>&copy; 2026 Meu Site</p>
</footer>
```

7.2 Referência das Tags Semânticas

Tag	Função	Regras Importantes
<header>	Cabeçalho da página ou de uma seção	Pode aparecer múltiplas vezes (uma por seção)
<nav>	Navegação principal do site	Use apenas para blocos de navegação principais
<main>	Conteúdo principal da página	Deve haver apenas UM por página
<article>	Conteúdo independente e reutilizável	Deve fazer sentido sozinho (post de blog, notícia)
<section>	Seção temática do documento	Deve ter um cabeçalho (h2, h3, etc.)
<aside>	Conteúdo relacionado/lateral	Complementa o conteúdo principal (sidebar, notas)
<footer>	Rodapé da página ou seção	Pode aparecer múltiplas vezes (uma por seção)

8. Acessibilidade e Boas Práticas

A acessibilidade web garante que pessoas com deficiências visuais, auditivas, motoras ou cognitivas possam usar a web. Segundo o IBGE, mais de 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência — escrever HTML acessível é uma responsabilidade ética e, em muitos contextos, legal.

8.1 Boas Práticas Essenciais

1. **Atributo lang no elemento html:** Sempre adicione lang="pt-BR" ao elemento <html>. Leitores de tela usam esse atributo para pronunciar o conteúdo no idioma correto, com a entonação adequada.
2. **Atributo alt em todas as imagens:** Toda tag deve ter um atributo alt descritivo. Para imagens decorativas, use alt="" (vazio). Para imagens informativas, descreva o conteúdo da imagem.
3. **Hierarquia correta de cabeçalhos:** Use h1 → h2 → h3 em ordem, sem pular níveis. Nunca use cabeçalhos apenas para estilização visual — use CSS para isso.
4. **Tags semânticas em vez de divs genéricas:** Use <header>, <nav>, <main>, <footer> em vez de <div id="...">. Tecnologias assistivas entendem a estrutura da página através das tags semânticas.
5. **Labels associados a inputs em formulários:** Cada <input> deve ter um <label> associado via atributo for (que deve corresponder ao id do input).
6. **Contraste mínimo de cores (WCAG 2.1 AA):** A relação de contraste entre texto e fundo deve ser no mínimo 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

8.2 Ferramentas de Validação

- **W3C Validator:** validator.w3.org — valida a sintaxe HTML
- **WAVE:** wave.webaim.org — avaliação de acessibilidade web
- **Lighthouse:** Ferramenta integrada ao Chrome DevTools (F12 → Lighthouse) que avalia performance, acessibilidade, SEO e boas práticas.

9. Projeto: Portfólio Textual

Encontro 2 — Aplicando todos os conceitos em um projeto real. Crie uma página de portfólio usando apenas HTML, seguindo a estrutura mínima abaixo:

Estrutura Mínima Obrigatória

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Portfólio de [Seu Nome] — Estudante de ADS">
  <title>[Seu Nome] — Portfólio</title>
</head>
<body>

  <!-- 1. CABEÇALHO com nome e navegação -->
  <header>
    <h1>[Seu Nome Completo]</h1>
    <p>Estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas</p>
    <nav>
      <ul>
```

```
        <li><a href="#sobre">Sobre</a></li>
        <li><a href="#habilidades">Habilidades</a></li>
        <li><a href="#projetos">Projetos</a></li>
        <li><a href="#contato">Contato</a></li>
    </ul>
</nav>
</header>

<main>
    <!-- 2. SEÇÃO SOBRE -->
    <section id="sobre">
        <h2>Sobre Mim</h2>
        <p>Olá! Sou estudante de <strong>ADS</strong> e tenho interesse
em
        <em>desenvolvimento web</em>.</p>
    </section>

    <!-- 3. SEÇÃO HABILIDADES com listas -->
    <section id="habilidades">
        <h2>Habilidades</h2>
        <h3>Tecnologias que estou aprendendo:</h3>
        <ul>
            <li>HTML5 — Estruturação semântica</li>
            <li>CSS3 — Estilização e layout</li>
            <li>JavaScript — Interatividade</li>
        </ul>
        <h3>Conceitos que já domino:</h3>
        <ol>
            <li>Protocolo HTTP/HTTPS</li>
            <li>Arquitetura Cliente-Servidor</li>
            <li>Estrutura básica HTML5</li>
        </ol>
    </section>

    <!-- 4. SEÇÃO PROJETOS com tabela -->
    <section id="projetos">
        <h2>Projetos</h2>
        <table>
            <caption>Projetos desenvolvidos no curso</caption>
            <thead>
<tr><th>Projeto</th><th>Tecnologias</th><th>Status</th></tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>Portfólio Textual</td>
                    <td>HTML5</td>
                    <td>Em andamento</td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </section>

    <!-- 5. SEÇÃO CONTATO -->
    <section id="contato">
        <h2>Contato</h2>
        <ul>
```

```
<li>Email: <a href="mailto:seu@email.com">seu@email.com</a></li>
<li>GitHub: <a href="https://github.com/usuario" target="_blank">github.com/usuario</a></li>
</ul>
</section>
</main>

<!-- 6. RODAPÉ -->
<footer>
  <p>&copy; 2026 [Seu Nome] — Desenvolvimento Web — ADS</p>
</footer>

</body>
</html>
```

✓ **Critérios de Avaliação:** (1) Estrutura HTML5 válida; (2) Tags semânticas corretas (header, main, section, footer, nav); (3) Pelo menos uma lista não-ordenada e uma ordenada; (4) Tabela com thead, tbody, th e td; (5) Links funcionais; (6) Validação sem erros no W3C Validator; (7) Personalização com informações reais do aluno.

10. Exercícios e Referências

Exercício 1 — Anatomia e Estrutura HTML

1. Identifique e explique cada parte do seguinte elemento: `<a href="https://mdn.mozilla.org" target="_blank" rel="noopener">MDN Web Docs</a>`
2. Qual a diferença entre um elemento HTML e uma tag HTML? Dê um exemplo de cada.
3. Liste 5 elementos vazios (void elements) do HTML5 e explique a função de cada um.
4. Crie a estrutura mínima de um documento HTML5 válido de memória, sem consultar o material. Depois valide em validator.w3.org.
5. O que acontece se você esquecer o `<!DOCTYPE html>`? Pesquise o conceito de "quirks mode" e explique.

Exercício 2 — Semântica e Formatação

1. Qual a diferença semântica entre `<strong>` e `<b>`? E entre `<em>` e `<i>`? Quando usar cada um?
2. Crie um parágrafo HTML que use pelo menos 5 tags de formatação diferentes (`<strong>`, `<em>`, `<mark>`, `<code>`, `<small>`) de forma semanticamente correta.
3. Crie uma lista de descrição (`<dl>`) com 5 termos técnicos da Aula 01 (HTTP, DNS, URL, Cliente, Servidor) e suas definições.
4. Crie uma lista ordenada aninhada representando o índice de um livro com 3 capítulos, cada um com 3 seções.

Exercício 3 — Semântica HTML5 e Acessibilidade

1. Reescreva o seguinte código usando tags semânticas HTML5 adequadas: `<div id="header"><div id="nav"></div></div><div id="content"><div id="article"></div><div id="sidebar"></div></div><div id="footer"></div>`
2. Liste 6 boas práticas de acessibilidade HTML e explique por que cada uma é importante para usuários com deficiências.
3. Acesse qualquer site popular com o Chrome DevTools (F12) → aba Elements. Identifique quais tags semânticas HTML5 o site usa. Ele usa <main>? <nav>? <article>?
4. Use a extensão WAVE (wave.webaim.org) para analisar a acessibilidade do seu portfólio textual. Quantos erros e alertas foram encontrados? Como corrigi-los?

Referências e Leituras Complementares

- MDN Web Docs — Introdução ao HTML: developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content
- MDN Web Docs — Iniciando com HTML: developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content/Basic_HTML_syntax
- MDN Web Docs — Fundamentos do texto em HTML: developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content/Headings_and_paragraphs
- MDN Web Docs — Estrutura de documentos e sites: developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content/Structuring_documents
- MDN Web Docs — Acessibilidade HTML: developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn_web_development/Core/Accessibility/HTML
- W3C Markup Validation Service: validator.w3.org
- GeeksforGeeks — Simple Portfolio Website Design using HTML: [geeksforgeeks.org/html/simple-portfolio-website-design-using-html](https://www.geeksforgeeks.org/html/simple-portfolio-website-design-using-html)
- HTML5 Semantics — GeeksforGeeks: [geeksforgeeks.org/html/html5-semantics](https://www.geeksforgeeks.org/html/html5-semantics)

Apostila elaborada para a disciplina de Desenvolvimento Web — ADS 2º Semestre | Referências: MDN Web Docs · W3C · GeeksforGeeks